

1. No referencial S

$$A: t_A = 0, x_A = 0$$

$$B: t_B = 4, x_B = 3$$

$$\Delta t = t_B - t_A = 4 - 0 = 4$$

$$\Delta x = x_B - x_A = 3 - 0 = 3$$

Em 2D (tempo + 1 espaço)

$$\Delta s^2 = -(\Delta t)^2 + (\Delta x)^2$$

$$\Delta s^2 = -(4)^2 + (3)^2$$

$$\Delta s^2 = -7. (< 0) \text{ tipo-tempo}$$

Para verificar se existem dois eventos simultâneos:

$$t' = \gamma(t - vx)$$

$$\Delta t' = \gamma(\Delta t - v\Delta x)$$

$$\text{Simultaneidade} \rightarrow \Delta t' = 0$$

$$\gamma(\Delta t - v\Delta x) = 0$$



$$\gamma \gg 1 \rightarrow \Delta t - v\Delta x = 0$$

$$v = \frac{\Delta t}{\Delta x} = \frac{4}{3} \approx 1,33 \quad \text{N\~ao existe}$$

↑

velocidade relativa > 1,

2. Para $v = 0,60$, temos:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-0,6^2}} = \frac{1}{\sqrt{0,64}} = 1,25$$

a) $L = \frac{L_0}{\gamma} = \frac{1,00}{1,25} = 0,80 \text{ m}$

b) $\Delta t = \gamma \Delta \tau = 1,25 \cdot 1,00 = 1,25 \text{ s}$

c) Para o tempo: mesmo local no referencial próprio ($\Delta x' = 0$).

$$\Delta t = \gamma (\Delta t' + v \frac{\Delta x'}{c^2}) \quad \text{tempo próprio}$$

$$\Delta t = \gamma \frac{\Delta x'}{\Delta \tau} = \gamma \Delta \tau$$

Para o comprimento: mesmo tempo no referencial próprio: ($\Delta t = 0$)

$$\Delta x' = \gamma (\Delta x - v \Delta t)$$

$$\Delta x' = \gamma \Delta x$$

$$\Delta x' = L_0, \quad \Delta x = L$$

↑
referencial
de repouso

↑
medido no
laboratório

$$L_0 = \gamma L \Rightarrow L = \frac{L_0}{\gamma}$$

"Espaço e tempo relacionados, comprimento se reduz em um fator γ , o tempo compensa aumentando pelo mesmo fator."

3. Dedução de $u' = \frac{u - v}{1 - u \cdot v}$

$$S: u = \frac{dx}{dt}, \quad S': u' = \frac{dx'}{dt'}$$

Pela transformação de Lorentz:

$$x' = \gamma(x - vt) \rightarrow dx' = \gamma(dx - vdt)$$

$$t' = \gamma(t - vx) \rightarrow dt' = \gamma(dt - vdx)$$

Substituindo em u' :

$$u' = \frac{dx'}{dt'} = \frac{\gamma(dx - vdt)}{\gamma(dt - vdx)} = \frac{dx - vdt}{dt - vdx}$$

Dividindo o numerador e o denominador por dt :

$$u' = \frac{dx/dt - v}{1 - v dx/dt} = \frac{u - v}{1 - vu}$$

$$\text{Logo: } u' = \frac{u - v}{1 - u \cdot v}$$

$$u = 1 \rightarrow u' = 1 \quad \forall v$$

Se $u = 1$:

$$u' = \frac{1 - v}{1 - v} = 1$$

Ou seja, $u' = 1$ para qualquer velocidade v .

Se $|u| < 1$ e $|v| < 1 \rightarrow |u'| < 1$

Analisando $1 - u'^2$ (quanto falta).

$$\begin{aligned} 1 - u'^2 &= 1 - \left(\frac{u-v}{1-uv} \right)^2 = 1 - \frac{(u-v)^2}{(1-uv)^2} = \\ &= \frac{(1-uv)^2 - (u-v)^2}{(1-uv)^2} = \frac{1 - 2uv + u^2v^2 - u^2 + 2uv - v^2}{(1-uv)^2} = \\ &= \frac{1 - u^2 - v^2 + u^2v^2}{(1-uv)^2} \\ &= \frac{1 - u^2 - v^2(1 - u^2)}{(1-uv)^2} = \frac{(1-u^2)(1-v^2)}{(1-uv)^2} \end{aligned}$$

Assim:

$$1 - u'^2 = \frac{(1-u^2)(1-v^2)}{(1-uv)^2}$$

* $|u| < 1 \rightarrow (1-u^2) > 0$

* $|v| < 1 \rightarrow (1-v^2) > 0$

* $|u| < 1$ e $|v| < 1 \rightarrow |uv| < 1 \rightarrow 1-uv > 0$

Deste modo:

$$1 - u'^2 = \frac{\text{Positivo} \cdot \text{Positivo}}{\text{Positivo}} > 0$$

$$1 - u'^2 > 0 \rightarrow -u'^2 > -1 \quad (-1)$$

$$u'^2 < 1 \rightarrow |u'| < 1$$

"Composições de velocidades abaixo da velocidade da luz nunca podem gerar velocidades acima da velocidade da luz."

4. a) $\Delta s^2 = -t^2 + x^2$

$$-1 = -t^2 + x^2$$

$$t^2 - x^2 = 1$$

Comparando com a equação da hipérbole:

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1, \text{ temos } a = b = 1$$

Hipérbole com assintotas $t = \pm x$

Para encontrar onde intercepta o eixo vertical, fazemos $x = 0$.

$$t^2 - 0^2 = 1 \rightarrow t = \pm 1$$

Considerando somente $t > 0$, temos $t = 1$

b) $x' = \gamma(x - vt)$. Em S' , $x' = 0$.

$$0 = \gamma(x - v \cdot t)$$

$$x = v \cdot t$$

$$x = 0,5 \cdot t$$

Substituindo na equação da hipérbole:

$$t^2 - (0,5 \cdot t)^2 = 1 \rightarrow t^2 - 0,25t^2 = 1$$

$$t^2 = \frac{1}{0,75} \rightarrow t = \sqrt{\frac{1}{0,75}} \approx 1,155 \text{ n.}$$

P/ x : $x = 0,5 \cdot 1,155 \approx 0,577 \text{ n.}$

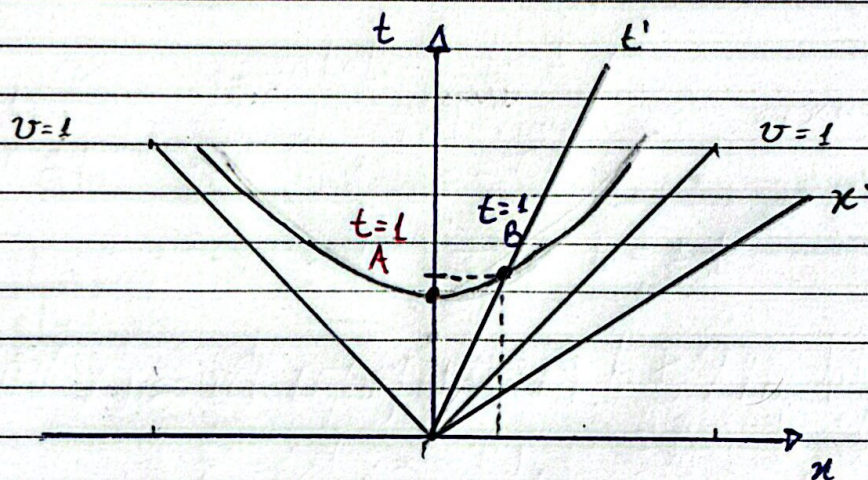
$(t, x) \approx (1,155, 0,577)$ Intercepto da hipérbole c/ o viajante.

$$t' = \gamma(t - v \cdot x)$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-0,25}} \approx 1,155$$

$$\text{Assim: } t' = 1,155 \cdot (1,155 - 0,5 \cdot 0,577)$$

$$t' \approx 1,000 \text{ s.}$$



Parece maior no papel pois no papel estamos na geometria euclidiana, e no Universo (pelo menos neste momento) estamos na geometria de Minkowski.

Comparando:

$$P/S: \text{pel: } d = \sqrt{\Delta t^2 + \Delta x^2} = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1$$

$$P/S': \quad d' = \sqrt{\Delta t'^2 + \Delta x'^2} = \sqrt{(1,155)^2 + (0,577)^2}$$

$$d' = 1,291$$

d' é cerca de 29% maior no papel, porém, na realidade ambos tem em 1 segundo próprio de comprimento.

5.a)

$u_1 = -0,8$ (u) $v_2 = +0,8$ (v)

Utilizando $u' = \frac{u - v}{1 - uv}$

$$u' = \frac{0,8 - (-0,8)}{1 - 0,8 \cdot (-0,8)} = \frac{1,6}{1,64} = \frac{40}{41} \approx 0,9756$$

$$u' = 0,9756$$

b) Em S' , temos $\Delta t' = 1$ ano

Fator de Lorentz para velocidade relativa:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - u'^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - 0,9756^2}} \approx 4,556$$

Assim: $\Delta t' = \gamma \Delta \tau_2 \rightarrow \Delta \tau_2 = \frac{\Delta t'}{\gamma}$

$\uparrow$
 relógio
 na nave 2

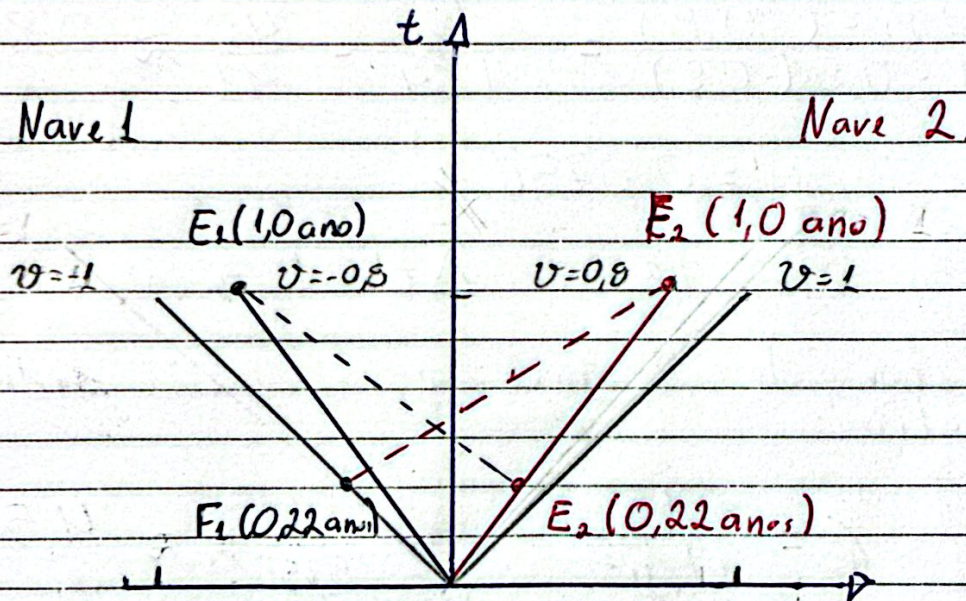
$$\Delta \tau_2 = \frac{1}{4,556} \approx 0,2195 \text{ anos}$$

Assim:

Nave 1 $\rightarrow$ passou 1 ano

Nave 2 $\rightarrow$ passou 0,2195 anos

c) Não há contradição, pois os dois capitães não estão medindo a mesma "coisa" são pares de eventos completamente diferentes no espaço-tempo.



P/ nave 1: (E_1, E_2) ----

Compara E_1 com E_2 .

$\begin{cases} \text{Nave 1} - 1 \text{ ano} \\ \text{Nave 2} - 0,22 \text{ anos} \end{cases}$
Atrasado

P/ nave 2: (F_2, F_1) ----

Compara F_2 com F_1

$\begin{cases} \text{Nave 1} - 0,22 \text{ anos} \\ \text{Nave 2} - 1 \text{ ano} \end{cases}$
Atrasado

São pares de eventos distintos //